

Guia 4: Aprendizaje no supervisado

Segmentacion, clustering, K-Means e interpretacion de grupos

1. Identificacion general

Elemento	Descripcion
Programa	Procesamiento de datos para modelos de inteligencia artificial
Guia	Guia 4
Tema central	Aprendizaje no supervisado
Duracion	30 horas directas: 6 sesiones de 5 horas
Producto final	Informe de segmentacion, notebook y dataset segmentado

2. Proposito

Preparar, escalar, codificar, analizar y segmentar un dataset mediante tecnicas de aprendizaje no supervisado, identificando grupos con características similares y explicando los resultados mediante metricas, visualizaciones e interpretacion tecnica.

3. Situacion problema

Una empresa desea conocer mejor a sus clientes y no cuenta con una etiqueta previa que indique a que segmento pertenece cada uno. El reto consiste en preparar el dataset y aplicar clustering para descubrir grupos con comportamientos similares.

4. Cronograma por sesiones

Sesion	Proposito	Evidencia
1: Del aprendizaje supervisado al no supervisado	Comprender que en aprendizaje no supervisado no existe variable objetivo y que el proposito es descubrir patrones o grupos.	Tabla comparativa y mapa conceptual.
2: Seleccion de variables para clustering	Seleccionar variables que representen comportamiento, actividad, satisfaccion y relacion comercial.	Tabla de variables seleccionadas y justificacion.
3: Preprocesamiento para modelos basados en distancia	Aplicar escalamiento, codificacion ordinal y codificacion nominal cuando corresponda.	Matriz numerica preparada para clustering.
4: K-Means y metodo del codo	Aplicar K-Means y explorar diferentes valores de k.	Grafica del metodo del codo.
5: Evaluacion interna del clustering	Usar silhouette score y revisar tamanos de clusters.	Tabla de clusters y metrica silhouette.
6: Perfilamiento e interpretacion de segmentos	Interpretar los grupos encontrados y proponer nombres de segmentos.	Informe de segmentacion no supervisada.

5. Entregables

Entregable	Formato	Descripcion
Notebook de clustering	.ipynb	Proceso tecnico con explicaciones y graficas
Dataset segmentado	.csv	Dataset con columna Cluster
Grafica del codo	.png/notebook	Evidencia para seleccionar k
Silhouette score	notebook/informe	Evaluacion interna
Informe	.pdf	Interpretacion de segmentos
Sustentacion	oral/video	Explicacion del proceso